

8.8 设 $X(e^{j\omega})$ 为序列 $x[n] = (0.5)^n u[n]$ 的傅里叶变换。令 $y[n]$ 表示一个长度为 10 的有限长序列, 即 $y[n] = 0, n < 0$ 和 $y[n] = 0, n \geq 10$ 。 $y[n]$ 的 10 点 DFT 用 $Y[k]$ 表示, 它对应于 $X(e^{j\omega})$ 的 10 个等间隔样本, 即 $Y[k] = X(e^{j\frac{2\pi k}{10}})$ 。求 $y[n]$ 。

$$X(e^{j\frac{2\pi k}{N}}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} = \sum_{q=-\infty}^{+\infty} \sum_{r=0}^{N-1} x[qN+r] e^{-j\frac{2\pi k}{N}(qN+r)}$$
$$= \sum_{r=0}^{N-1} \left(\sum_{q=-\infty}^{+\infty} x[r+qN] \right) e^{-j\frac{2\pi k}{N}r}$$
$$\text{令 } y[r] = \begin{cases} \sum_{q=-\infty}^{+\infty} x[r+qN], & 0 \leq r \leq N-1 \\ 0, & r \geq N \end{cases}, \text{ 则 } Y[k] = X(e^{j\frac{2\pi k}{N}})$$

现取 $N=10, x[n] = 0.5^n u[n]$

$$y[n] = \begin{cases} \sum_{q=0}^{\infty} 0.5^{n+qN} = \frac{0.5^n}{0.5} = 0.5^{n-1}, & 0 \leq n \leq 9 \\ 0, & n \geq 10 \end{cases}$$

8.15 图 P8.15-1 画出两个序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 。 $x_2[n]$ 在时间 $n=3$ 处的值未知, 但可用变量 a 表示。图 P8.15-2 表示 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 的 4 点循环卷积 $y[n]$ 。根据图示的 $y[n]$, 能否唯一地确定 a ? 如果可以, a 是多少? 如果不行, 给出可产生如图 P8.15-2 所示序列 $y[n]$ 的可能的两个 a 值。

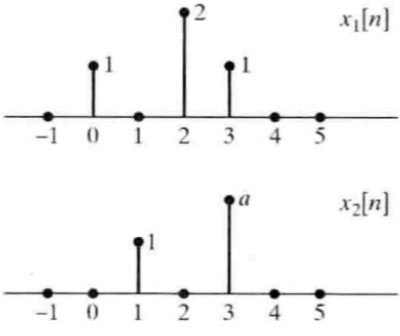


图 P8.15-1

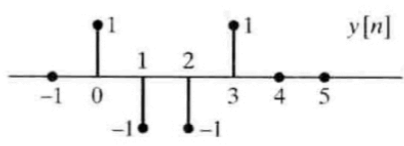


图 P8.15-2

$$x_2[n] = \delta[n-1] + a\delta[n-3]$$
$$y[n] = x_2[n] \otimes x_1[n]$$
$$= x_1[(n-1)]_4 + a x_1[(n-3)]_4$$
$$= x_1[(n-1)]_4 + a x_1[(n+1)]_4$$
$$\begin{pmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x[2] \\ x[3] \\ x[1] \\ x[0] \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} x[3] \\ x[0] \\ x[2] \\ x[1] \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow a = -1$$

8.69 设 $x[n]$ 为当 $n < 0$ 和 $n > N-1$ 时 $x[n] = 0$ 的 N 点序列。令 $\hat{x}[n]$ 为将 $x[n]$ 重复所得到的 $2N$ 点序列, 即

$$\hat{x}[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq N-1 \\ x[n-N], & N \leq n \leq 2N-1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

考虑图 P8.69-1 所示的离散时间滤波器的实现。该系统具有一个 $2N$ 点长的脉冲响应 $h[n]$, 即当 $n < 0$ 和 $n > 2N-1$ 时, $h[n] = 0$ 。

- (a) 在图 P8.69-1 中, 用 $x[n]$ 的 N 点 DFT $X[k]$ 表示的 $\hat{x}[n]$ 的 $2N$ 点 DFT $\hat{X}[k]$ 是什么形式?
(b) 正如图 P8.69-2 所示, 恰当选取系统 A 和系统 B, 就可只用图 P8.69-2 中的 N 点 DFT 来实现图 P8.69-1 所示的系统。确定系统 A 和系统 B, 使得当 $0 \leq n \leq 2N-1$ 时图 P8.69-1 中的 $\hat{y}[n]$ 等于图 P8.69-2 中的 $y[n]$ 。注意, 在图 P8.69-2 中的 $h[n]$ 和 $y[n]$ 均为 $2N$ 点序列, $w[n]$ 和 $g[n]$ 均为 N 点序列。

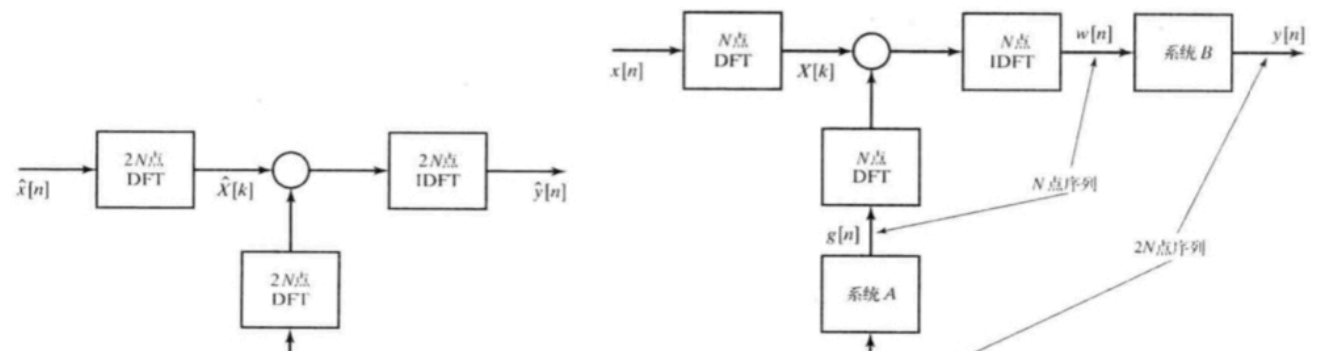


图 P8.69-1

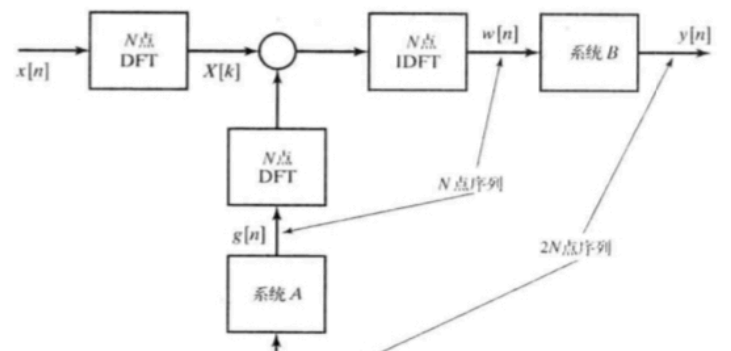


图 P8.69-2

(a) $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$

$$\hat{X}[k] = \sum_{n=0}^{2N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi k}{2N}n}$$
$$= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \left(e^{-j\frac{\pi k}{N}n} + e^{-j\frac{\pi k}{N}(n-N)} \right)$$
$$= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{\pi k n}{N}} (1 + (-1)^k)$$

$$\begin{cases} \hat{X}[2m+1] = 0, & m=0,1,\dots,N-1 \\ \hat{X}[2m] = 2X[m] \end{cases}$$

$\hat{X}[k]$ 是 $X[k]$ 上升 2 倍采样, 并乘以 2 倍的序列。

8.72 考虑下列步骤:

(a) 构造一序列 $v[n] = x_2[2n]$, 其中 $x_2[n]$ 由式 (8.166) 给出, 由此可得出

$$v[n] = x[2n], \quad n=0,1,\dots,N/2-1$$
$$v[N-1-n] = x[2n+1], \quad n=0,1,\dots,N/2-1$$

(b) 计算 $v[n]$ 的 N 点 DFT, $V[k]$ 。

证明下式成立:

$$X^{c2}[k] = 2\text{Re}\{e^{-j2\pi k/(4N)}V[k]\}, \quad k=0,1,\dots,N-1$$
$$= 2 \sum_{n=0}^{N-1} v[n] \cos\left[\frac{\pi k(4n+1)}{2N}\right], \quad k=0,1,\dots,N-1$$
$$= 2 \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\left[\frac{\pi k(2n+1)}{2N}\right], \quad k=0,1,\dots,N-1$$

注意, 这一算法用 N 点 DFT 而不是式 (8.167) 中所要求的 $2N$ 点 DFT。此外, 由于 $v[n]$ 是实序列, 可利用奇偶对称性来计算一个 $N/4$ 点复 DFT 中的 $V[k]$ 。

(a) $x_2[n] = \left(x[(n)_{2N}] + x[(n-N)_{2N}] \right) R_{2N}[n]$

$$v[n] = \left(x[(2n)_{2N}] + x[(2n-N)_{2N}] \right) R_{2N}[2n]$$
$$= \left(x[(2n)_{2N}] + x[(2N-2n)_{2N}] \right) R_{2N}[n]$$

所以, 当 $n=0,1,2,\dots,\frac{N}{2}-1$ 时, $\begin{cases} x[(2N-2n)_{2N}] = 0 \\ x[(2n)_{2N}] = x[2n] \end{cases} \Rightarrow v[n] = x[2n]$

当 $n=\frac{N}{2}, \frac{N}{2}+1, \dots, N-1$ 时, $\begin{cases} x[(2n)_{2N}] = 0 \\ x[(2N-2n)_{2N}] = x[2N-2n-1] \end{cases} \Rightarrow v[n] = x[2N-2n-1]$

即 $n=0,1,2,\dots,\frac{N}{2}-1$ 时, $\begin{cases} v[n] = x[2n] \\ v[N-1-n] = x[2n+1] \end{cases}$

(b) $V[k] = \sum_{n=0}^{N-1} v[n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} = \sum_{n=0}^{N-1} x_2[2n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}$

$$X_2[k] = \sum_{n=0}^{2N-1} x_2[n] e^{-j\frac{2\pi k}{2N}n} = \sum_{n=0}^{N-1} x_2[2n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} + \sum_{n=0}^{N-1} x_2[2n+1] e^{-j\frac{2\pi k}{2N}(2n+1)}$$
$$X_2[k+N] = \sum_{n=0}^{N-1} x_2[2n] e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} - \sum_{n=0}^{N-1} x_2[2n+1] e^{-j\frac{2\pi k}{2N}(2n+1)}$$

$$\Rightarrow V[k] = \frac{1}{2} (X_2[k] + X_2[k+N])$$

$$X_2[k] = \sum_{n=0}^{2N-1} x_2[n] e^{-j\frac{2\pi k}{2N}n}$$
$$= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \left(e^{-j\frac{2\pi k}{2N}n} + e^{-j\frac{2\pi k}{2N}(2N-1-n)} \right)$$
$$= e^{j\frac{\pi k}{N} \cdot \frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} 2x[n] \cos\left(\frac{\pi k(2n+1)}{2N}\right)$$
$$= e^{j\frac{\pi k}{2N}} X^{c2}[k]$$

$$V[k] = \frac{1}{2} \left(e^{j\frac{\pi k}{2N}} X^{c2}[k] + e^{j\frac{\pi(k+N)}{2N}} X^{c2}[k+N] \right)$$
$$= \frac{1}{2} \left(e^{j\frac{\pi k}{2N}} X^{c2}[k] + j e^{j\frac{\pi k}{2N}} X^{c2}[k+N] \right)$$

$$X^{c2}[k] + j X^{c2}[k+N] = 2e^{-j\frac{\pi k}{2N}} V[k] \Rightarrow X^{c2}[k] = \text{Re}\{X^{c2}[k] + j X^{c2}[k+N]\}$$
$$= \text{Re}\{2e^{-j\frac{2\pi k}{4N}} V[k]\}$$

$$= 2\text{Re}\left\{ \sum_{n=0}^{N-1} v[n] e^{-j\frac{2\pi k}{4N}n} \cdot e^{-j\frac{2\pi k}{4N}n} \right\}$$
$$= 2 \sum_{n=0}^{N-1} v[n] \cos\left(\frac{\pi k(4n+1)}{2N}\right)$$
$$= 2 \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\left(\frac{\pi k(2n+1)}{2N}\right)$$

(b) 由图 P.8.69-1 知,

$$\hat{y}[n] = \hat{x}[n] \otimes h[n]$$
$$= \sum_{r=0}^{2N-1} \hat{x}[r] h[(n-r)_{2N}]$$
$$= \sum_{r=0}^{N-1} x[r] \left[h[(n-r)_{2N}] + h[(n-r-N)_{2N}] \right]$$

注意到 $\hat{y}[n] = \hat{y}[n-N]$ (当 $N \leq n \leq 2N-1$ 时)

$$\text{令 } w[n] = \hat{y}[n] R_{2N}[n], \quad y[n] = \hat{y}[n] R_{2N}[n]$$

$$W(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} \hat{y}[n] e^{-j\omega n}$$
$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{2N-1} \hat{y}[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} \hat{y}[n] e^{-j\omega n} (1 + e^{-j\omega N})$$

$$\Rightarrow B(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega N} \Leftrightarrow b[n] = \delta[n] + \delta[n-N]$$

当 $0 \leq n \leq N-1$ 时, $g[n] = h[n] + h[n+N]$ 。不妨设 $g[n] = h[n] + h[n+N]$

$$a[n] = \delta[n] + \delta[n+N]$$

系统 A: $a[n] = \delta[n] + \delta[n+N]$

系统 B: $b[n] = \delta[n] + \delta[n-N]$